

Intensity of Sugarcane Stem and Shoot Borer Pest Attacks (*Saccharum Officinarum* L.) at PT. Sinergi Gula Nusantara, Cinta Manis Unit

Oki Aljabbar^{1*)}, Dewi Meidalima^{1**)}, Nova Tri Buyana¹⁾

¹⁾Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti

^{*)}Penulis korespondensi : okialjabbar@gmail.com

^{**)}dewimeidalima1969@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the intensity of stem and shoot borer attacks on sugarcane plants at PT. Sinergi Gula Nusantara (PG Cinta Manis) during the period October–December 2025. Observations were conducted on sugarcane plants aged 3, 6, and 9 months by calculating the percentage of infested plants at each observation point. The results showed that the pest attack intensity was relatively low (light category). In 3-month-old sugarcane, shoot attack ranged from 1.85%–2.08% and stem attack from 0.60%–0.85%. At 6 months, shoot attack ranged from 2.36%–2.73% and stem attack from 2.87%–3.14%. Meanwhile, at 9 months, shoot attack ranged from 1.30%–1.18% and stem attack from 2.50%–2.41%.

Keywords: (*Saccharum officinarum*. L), Stem_Bore, Shoot_Bore, Age_Phase, Pest_Attack_Intensity.

PENDAHULUAN

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L) merupakan tanaman perkebunan semusim. Termasuk dalam famili (*Gramineae*) atau kelompok rumput-rumputan. Secara morfologi, tanaman tebu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu batang, daun, akar, dan bunga. Tebu telah dibudidayakan sejak ratusan tahun lalu dan mendorong munculnya industri perkebunan gula komersial sejak abad 19. Tebu banyak ditanam di daerah tropis untuk pembuatan gula (Endrizal dan Meilin, 2022).

Berdasarkan taksasi akhir giling Gula Kristal Putih (GKP) Tahun 2023 (MTT 2022/2023), luas panen tebu tercatat 504.776 ha dan produksi GKP nasional mencapai 2.271.009 ton. Taksasi tersebut estimasi capaian komoditas gula di seluruh pabrik gula di Indonesia berdasarkan hasil akhir musim giling tahun 2023 (Solimah *et al*, 2024).

Upaya peningkatan produktivitas tebu sering terkendala oleh serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk. Penggerek pucuk mulai menyerang sejak fase tunas umur sekitar dua minggu hingga tanaman dewasa, dengan merusak jaringan daun hingga titik tumbuh yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Sementara itu, penggerek batang dapat menyerang pada berbagai fase pertumbuhan

dan berkontribusi terhadap penurunan produktivitas tanaman tebu (Subiyakto, 2016).

Hasil Penelitian Etik *et al.*, (2022) menunjukkan serangan penggerek batang tebu mencapai puncak saat tanaman berumur 6 (enam) - 9 (sembilan) bulan. Pola serangan ruas terserang penggerek batang *C. sacchariphagus* dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan yang tinggi meningkatkan serangan penggerek batang di kebun. Prediksi curah hujan setiap tahun sangat membantu antisipasi serangan penggerek di musim tanam berikutnya.

Hasil penelitian Meidalima dan Kawaty (2015), menunjukkan bahwa gejala serangan penggerek pucuk tebu ditemukan pada umur tanaman sekitar 2 (dua) bulan. Kondisi serangan penggerek pucuk tebu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lahan dan umur tanaman tebu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Intensitas serangan Hama Penggerek Batang dan Pucuk Tanaman Tebu (*Saccharum officinarum* L.) di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis”.

Rumusan Masalah

Berapa besar intensitas serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk tanaman tebu pada umur 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (enam) bulan.

Tujuan Penelitian dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk tanaman tebu pada umur 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) bulan. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memantau tingkat serangan hama penggerek pucuk dan penggerek batang sehingga dapat meminimalisir risiko serangan.

Hipotesis

Diduga intensitas serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk tebu tertinggi pada umur 6 (enam) bulan setelah tanam

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sinergi Gula Nusantara, PG Cinta Manis, Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, penelitian ini dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2025.

Bahan dan Alat

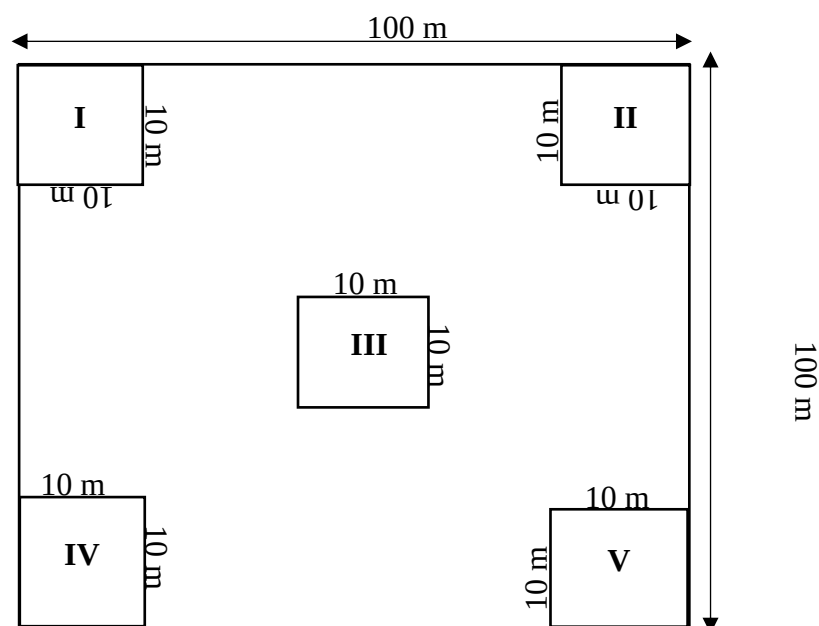
Alat yang digunakan adalah plastik sampel, meteran, tali, pisau, kamera handphone, dan papan label plastik.

Bahan-bahan yang akan digunakan adalah tanaman tebu umur 3 (tiga) bulan varietas (BM 1612), 6 (enam) bulan varietas (GMP 7) dan 9 (sembilan) bulan varietas (BM 1612).

Metode Penelitian

Rancangan percobaan dilakukan pada tanaman tebu berumur 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 9 (sembilan) bulan. Lahan pengamatan seluas 1 (satu) ha untuk setiap umur pengamatan, total luas pengamatan 3 (tiga) ha. Pada setiap titik dilakukan pengamatan sebanyak 2 (dua) kali, pada awal dan akhir setiap umur masing-masing tanaman untuk mengetahui perkembangan intensitas serangan hama penggerek batang dan pucuk.

Rancangan perlakuan untuk penelitian ini sebagai berikut :



Parameter yang diamati meliputi jumlah tanaman terserang hama penggerek batang dan penggerek pucuk tebu, pada masing-masing tebu umur 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) bulan, serta jumlah total tanaman yang diamati di setiap titik pengamatan. Rancangan Analisis menggunakan metode menurut Muliasari dan Trilaksono (2020). Intensitas serangan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IS = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

IS = Intensitas serangan

n = Jumlah tanaman terserang

N = Jumlah tanaman yang diamati

Cara Kerja

Petak pengamatan ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*), di lahan masing-masing seluas 1 (satu) ha pada umur tebu 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) bulan. Titik pengamatan sebanyak 5 (lima) titik dirancang secara

diagonal dengan luas masing-masing 10m x 10m. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati tanaman tebu yang ada di titik pengamatan, yang menunjukkan ada serangan penggerek batang dan penggerek pucuk pada masing-masing petak pengamatan. Perhitungan Intensitas Serangan penggerek menurut Muliasari dan Trilaksono (2020), Sebagai berikut :

$$IS = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

IS = Intensitas serangan

n = Jumlah tanaman terserang

N = Jumlah tanaman yang diamati

Intensitas Serangan penggerek batang dan penggerek pucuk di hitung berdasarkan jumlah batang yang terserang dibagi dengan jumlah seluruh batang yang diamati hasil dikali dengan 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian intensitas serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk tebu dilakukan pada tanaman umur 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 9 (sembilan) bulan dengan 2 (dua) kali pengamatan, yaitu pada awal dan akhir fase umur masing-masing tanaman tebu. Hasil pengamatan intensitas serangan penggerek pada tiap fase umur dapat dilihat sebagai berikut.

Intensitas Serangan Umur 3 Bulan

Total sampel tanaman tebu yang diamati pada fase awal umur 3 (tiga) bulan sebanyak 4.496 dan pada fase akhir umur 3 (tiga) bulan sebanyak 4.562 batang. Hasil pengamatan selama penelitian didapat bahwa jumlah batang tebu yang terserang oleh penggerek pucuk pada fase awal umur 3 (tiga) bulan sebanyak 83 batang dan pada fase akhir umur 3 (tiga) bulan sebanyak 95 batang. Jumlah batang tebu yang terserang oleh penggerek batang pada fase umur awal 3 (tiga) bulan sebanyak 27 batang dan pada fase akhir umur 3 (tiga) bulan sebanyak 39 batang. Berdasarkan hasil penelitian intensitas serangan penggerek pucuk dan penggerek batang pada umur 3 (tiga) bulan terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Intensitas Serangan Penggerek Umur 3 (tiga) Bulan

Pengamatan	Jumlah batang Diamati	Jumlah Batang Terserang		Intensitas(%)	
		P. Pucuk	P. Batang	P. Pucuk	P. Batang
Awal	4.496	83	27	1,85	0,60
Akhir	4.562	95	39	2,08	0,85
Total	-	178	66	-	-

Keterangan: Rata-rata intensitas serangan pada umur 3 (tiga) bulan tergolong ringan (<5%).

Tabel 2 (dua) di atas menunjukkan bahwa, persentase intensitas serangan hama penggerek pucuk lebih tinggi dibandingkan penggerek batang. Pada

pengamatan awal, intensitas serangan penggerek pucuk umur 3 (tiga) bulan sebesar 1,85% dan pengamatan akhir sebesar 2,08% . Intensitas serangan penggerek batang masing-masing pada awal fase umur 3 (tiga) bulan sebesar 0,60% dan pada akhir fase umur 3 (tiga) bulan sebesar 0,85%.

Intensitas Serangan Umur 6 Bulan

Total tanaman sampel tebu yang diamati pada fase umur 6 (enam) bulan sebanyak 4.935 batang . Hasil pengamatan selama penelitian didapat bahwa jumlah penggerek pucuk pada fase awal umur 6 (enam) bulan sebanyak 112 batang, dan pada akhir fase umur 6 (enam) bulan sebanyak 135 batang. Serangan penggerek batang pada fase umur awal 6 (enam) bulan sebanyak 136 hama dan pada akhir fase umur 3 (tiga) bulan sebanyak 155 batang, berdasarkan hasil serangan penggerek pucuk dan penggerek batang terdapat pada tabel.

Tabel 3. Intensitas Serangan Penggerek Umur 6 (enam) Bulan

Pengamatan	Jumlah batang Diamati	Jumlah Batang Terserang		Intensitas(%)	
		P.Pucuk	P.Batang	P. Pucuk	P. Batang
Awal	4.732	112	136	2,36	2,87
Akhir	4.935	135	155	2,73	3,14
Total	-	247	291	-	-

Keterangan: Intensitas serangan umur 6 (bulan) lebih tinggi dibanding umur 3 (tiga) bulan.

Tabel 3 (tiga) di atas menunjukkan bahwa, persentase intensitas serangan hama penggerek batang lebih tinggi dibandingkan penggerek pucuk. Pada pengamatan awal, intensitas serangan penggerek pucuk sebesar 2,36% dan pengamatan akhir sebesar 2,73%. Intensitas serangan penggerek batang masing-masing pada awal fase umur 6 (enam) bulan sebesar 2,87 % dan pada akhir fase umur 6 (enam) sebesar 3,14%. Pada umur 6 (enam) bulan terjadi peningkatan intensitas serangan dibandingkan umur 3 (tiga) bulan, dengan dominasi serangan oleh penggerek batang. Hal ini Karena pada fase pertumbuhan tersebut tanaman telah membentuk batang yang lebih keras dan besar sehingga menjadi habitat yang sesuai bagi perkembangan larva penggerek batang.

Intensitas Serangan Umur 9 Bulan

Total tanaman sampel tebu yang diamati pada fase umur 9 (sembilan) bulan sebanyak 4.896 batang . Hasil pengamatan selama penelitian didapat bahwa jumlah penggerek pucuk pada fase awal umur 9 (sembilan) bulan sebanyak 64 batang , dan pada akhir fase umur 9 (sembilan) bulan sebanyak 58 hama . Serangan penggerek batang pada fase umur awal 9 (sembilan) bulan sebanyak 122 batang dan pada fase umur 9 (sembilan) bulan sebanyak 118 batang, berdasarkan hasil serangan penggerek pucuk dan penggerek batang terdapat pada tabel.

Tabel 4. Intensitas Serangan Penggerek Umur 9 bulan

Ulangan	Jumlah batang diamati	Jumlah Batang Terserang		Intensitas(%)	
		P. Pucuk	P. Batang	P. Pucuk	P. Batang
Awal	4.898	64	122	1,30	2,50
Akhir	4.896	58	118	1,18	2,41
Total	-	122	240	-	-

Keterangan: Rata-rata intensitas serangan umur 9 (sembilan) bulan menurun dibanding umur 6 (enam) bulan.

Tabel 4 (empat) diatas menunjukkan bahwa, persentase intensitas serangan hama penggerek batang lebih tinggi dibandingkan penggerek pucuk. Pada pengamatan awal, intensitas serangan penggerek pucuk sebesar 1,30% dan pengamatan akhir sebesar 1,18%. Intensitas serangan penggerek batang masing-masing pada awal fase umur sebesar 2,50% dan pada akhir fase umur sebesar 2,41 % . Hal ini menunjukkan bahwa pada umur 9 (sembilan) bulan serangan penggerek batang masih lebih tinggi dibandingkan penggerek pucuk. Tetapi intensitas serangan pada umur 9 (sembilan) bulan cenderung menurun dibandingkan umur 6 (enam) bulan.

Pembahasan

Hama penggerek merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman utama pada tanaman tebu, khususnya di perkebunan tebu PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis. Jenis penggerek yang umum menyerang tanaman tebu antara lain penggerek batang seperti *Scirpophaga* sp dan penggerek pucuk seperti *Chilo* sp. Serangan kedua hama ini dapat menurunkan produktivitas baik secara kuantitas dan kualitas rendemen gula (Kumalasari, 2022)

Menurut Meidalima dan Kawaty, (2015) Intensitas serangan penggerek pucuk dan penggerek batang cenderung meningkat pada umur 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, hal ini disebabkan jaringan tebu masih lunak, sehingga mudah diserang oleh penggerek pucuk dan penggerek batang tebu. Sedangkan fase umur 9 (sembilan) bulan, intensitas serangan penggerek pucuk dan penggerek batang menurun, disebabkan jaringan tanaman tebu mulai mengeras. Puncak serangan penggerek batang dan penggerek pucuk terjadi saat tebu umur 6 (enam) bulan dan menurun setelah memasuki umur 9 (sembilan) bulan hingga menjelang sampai panen penurunan ini karena tanaman telah memasuki fase pematangan (Etik *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian intensitas penggerek pucuk dan penggerek batang pada setiap umur pengamatan termasuk dalam kategori ringan, seperti tabel berikut ini. Penggerek pucuk lebih dominan menyerang pada fase awal pertumbuhan atau umur 3 (tiga) bulan, sedangkan penggerek batang lebih dominan pada fase akhir pertumbuhan atau umur 6 (enam) sampai memasuki umur 9 (sembilan) bulan.

Tabel 5. Kategori Intensitas Penggerek Pucuk Dan Penggerek Batang Pada Tanaman Tebu Umur 3 (tiga) Bulan

Umur	Pengamatan	Penggerek Pucuk	Intensitas(%)	Kategori
3	I	83	1,84	Ringan
	II	95	2,08	Ringan
	Pengamatan	Penggerek Batang	Intensitas(%)	Kategori
	I	27	0,60	Ringan
	II	39	0,85	Ringan

Tabel 6. Kategori Intensitas Penggerek Pucuk Dan Penggerek Batang Pada Tanaman Tebu Umur 6 (enam) Bulan

Umur	Pengamatan	Penggerek Pucuk	Intensitas(%)	Kategori
6	I	56	2,37	Ringan
	II	68	2,76	Ringan
	Pengamatan	Penggerek Batang	Intensitas(%)	Kategori
	I	68	2,87	Ringan
	II	77	3,17	Ringan

Tabel 7. Kategori Intensitas Penggerek Pucuk dan Penggerek Batang Pada Tanaman Tebu umur 9 (sembilan) Bulan

Umur	Pengamatan	Penggerek Pucuk	Intensitas(%)	Kategori
9	I	54	2,20	Ringan
	II	47	1,93	Ringan
	Pengamatan	Penggerek Batang	Intensitas(%)	Kategori
	I	57	2,33	Ringan
	II	55	2,26	Ringan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan hama penggerek pada tanaman tebu umur 3 (tiga), 6 (enam), dan 9 (sembilan) bulan masih tergolong dalam kategori ringan. Pengamatan umur 3 (tiga) bulan, serangan hama penggerek pucuk yang terjadi umumnya masih terbatas pada beberapa batang dengan gejala awal berupa lubang gerakan dan daun yang mulai menguning (Zahro'in dan Irianto, 2022). Umur 6 (enam) bulan, meskipun tanaman sudah memasuki fase pertumbuhan yang lebih aktif dan batang mulai mengeras, intensitas

serangan tetap berada pada kategori ringan. Hal ini menunjukkan bahwa populasi hama di lapangan masih dapat dikendalikan. Pengendalian hama penggerek batang dan penggerek pucuk di kebun Cinta Manis memanfaatkan parasitoid telur *Trichogramma japonicum* penggerek batang dan *Trichogramma chilonis* penggerek pucuk sebagai musuh alami utama untuk mengendalikan telur hama tanaman, sehingga populasi hama dapat ditekan sejak awal dan kerusakan tanaman dapat dikurangi tanpa pestisida kimia berlebihan (Proteksi puslit Cima., 2026).

Umur 9 (sembilan) bulan, serangan yang ditemukan tetap dalam kategori ringan dan menunjukkan tren menurun dibandingkan umur sebelumnya. Pada fase ini, batang tebu sudah lebih kuat dan toleran terhadap serangan, sehingga dampak kerusakan tidak terlalu memengaruhi produktivitas secara keseluruhan.

Selama periode pengamatan berlangsung, kondisi curah hujan di lokasi penelitian cukup tinggi, sehingga diduga mempengaruhi intensitas serangan hama. Menurut data Stasiun Klimatologi Unit Cinta Manis bahwa bulan Oktober sampai Desember 2025 total curah hujan sebesar 242,2 mm dengan 14 hari hujan. Pada bulan November meningkat menjadi 259,9 mm dengan 18 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 427,0 mm dengan 25 hari hujan. Kondisi curah hujan yang tinggi ini diduga dapat mempengaruhi perkembangan hama penggerek, terutama pada fase larva yang sensitif terhadap kelembapan berlebih. Secara ekologis, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi terlalu lembab bahkan tergenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas serangan hama penggerek pucuk dan penggerek batang pada tanaman tebu di perkebunan gula PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis menunjukkan nilai yang relatif rendah pada setiap umur pengamatan. Secara umum, tingkat serangan tersebut masih termasuk dalam kategori ringan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertanian masih cukup baik dan serangan hama belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PT. Sinergi Gula Nusantara PG Cinta Manis yang telah memberikan kesempatan, bantuan serta fasilitas selama kegiatan penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Etik, M. A., Yusuf M., Daniel S. 2022. Pola Serangan Batang *Chilo sacchariphagus* Bojer. (Lepidoptera:Pyralidae) pada Ruas Tebu.2(2): 79-85. Diakses di <https://ejurnal.p3gi.co.id/index.php/p3gi/article/download/81/33>,.Pada tanggal 5 Mei 2025.

- Endrizal, E., & Melin, A. 2022. Prospek dan pengelolaan tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L.) sebagai penghasil gula merah di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan*, 6(2). Diakses di <https://doi.org/10.22437/jiituj.v6i2.22059>. Pada tanggal 16 April 2026.
- Kumalasari, D. A., Ariadi, H., Khusniyah, Supriyadi, S. G., & Mardatilla, I. 2022. Analisa perbandingan nilai ekonomi tebu dan produktivitas budidaya tebu menggunakan *Trichogramma* sp sebagai musuh alami hama di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Fruitset Sains: Jurnal Pertanian Agroteknologi*, 10(5), 200-206. Diakses di <https://iocscience.org/ejournal/index.php/Fruitset/article/download/3212/2517>., pada tanggal 16 April 2026
- Meidalima, D., Kawaty R, R. 2015. Kerusakan Pucuk Tebu oleh *Scirpophaga nivella* (F.) di Pertanaman Tebu Lahan Kering, PTPN VII Cinta Manis. *Jurnal Lahan Suboptimal*. 3(2): 105-108. Diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&>. Pada tanggal 6 Agustus 2025.
- Muliasari, A, A., Trilaksono, R. 2020. Insidensi Hama dan Penyakit Utama Tebu (*Saccharum officinarum* L) di PT PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka. *Jurnal sains Terapan*. 10 (1) : 40-52
- Subiyakto. 2016. Hama Penggerek dan Perkembangan Teknik Pengendaliannya. *Jurnal Pertanian*. 33(4): 179-186. Diakses di <https://neliti.com/publications/122883/hama-penggerek-tebu-dan-perkembangan-teknik-pengendaliannya>. Pada tanggal 14 November 2024.
- Solimah, Wahyunindarsih., Widiyantoro U., Mawarsari U., Gusmiati S, D., Kurniawan Y, A., Lasmiyati., Syaipulloh M., Muslikhah S, A., Asyanti A, R., Nusaliyawati S, A dan Camalia D, N. Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik tebu Indonesia 2023 (Indonesian sugar cane statistics). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses di <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/71e6450a9b235855ffc525c9/statistik-tebu-indonesia-2023.html>, pada tanggal 16 April 2026
- Zahroin, E., & Irianto, W. 2022. Fluktuasi Serangan Chilo sp. Pada Tanaman Tebu Di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya Triwulan II Tahun 2022. Direktorat Jenderal Perkebunan. Diakses di <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian>. Pada tanggal 9 Maret 2026.